

Solución Tercer Examen Parcial

23 de junio de 2025, 9:00 – 11:00

Nombre: _____

Carné: _____

Puntos totales:	46
Puntos obtenidos:	
Nota:	

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- No se permite usar rojo para resolver la prueba.
- Utilice bolígrafo permanente, no se aceptan reclamos de respuestas en lápiz.
- Encierre la solución final en un rectángulo.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 2 horas a partir de su hora de inicio.
- Antes de entregar la prueba, ordene las páginas y numere cada una de ellas.

Parte I – Falso o verdadero (Valor total: 10 puntos, Tiempo total: 20 minutos)

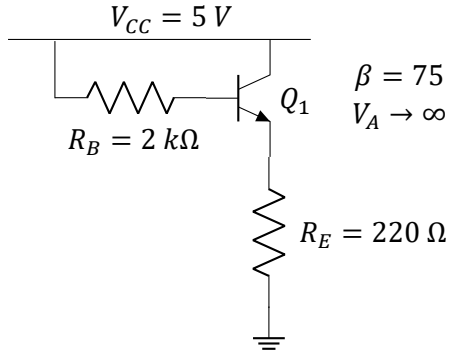
Instrucciones: Escriba F (falso) o V (verdadero) en el espacio en blanco a la izquierda de cada pregunta. Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto.

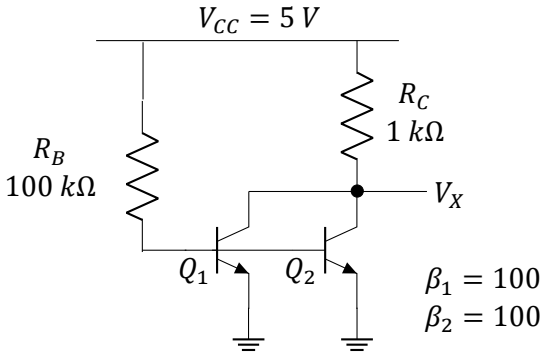
V	1. En un transistor NPN en activa directa, la corriente de base fluye hacia el emisor.
V	2. Para encender un transistor NPN en activa directa, se debe aplicar $V_{BE} > 0$ y $V_{CB} > 0$.
V	3. El transistor NPN está en saturación si ambas uniones B-E y B-C se polarizan en directa.
V	4. En un transistor PNP, la ganancia de corriente se define como $\beta = I_C / I_B$.
F	5. En la región de saturación, la corriente I_C es independiente de la tensión V_{CE} .

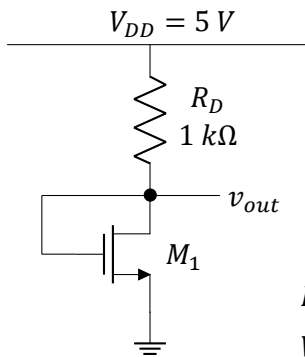
V	6. Un voltaje de Early más alto indica una menor desviación de la corriente, con respecto a la corriente sin modulación de ancho de base.
F	7. La transconductancia de un transistor debe ser lo más pequeña posible, idealmente cero, para que pueda amplificar señales.
F	8. Los condensadores de desacople se consideran circuitos abiertos en corriente alterna.
F	9. Si la ganancia de tensión es negativa, significa que un amplificador está funcionando como atenuador.
F	10. La impedancia de entrada de un MOSFET desde la compuerta es muy baja.

Parte II – Complete (Valor total: 12 puntos, Tiempo total: 40 minutos)

Instrucciones: escriba la respuesta en el espacio en blanco. Cada respuesta correcta en un espacio en blanco tiene un valor de 1 punto.

	1. Para el circuito mostrado, calcule los valores numéricos de: $I_C = 17.23 \text{ mA}$ $I_B = 229.7 \mu\text{A}$ $I_E = 17.46 \text{ mA}$ $V_E = 3.84 \text{ V}$
Solución circuito 1 $V_{CC} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E$ $V_{CC} = I_B R_B + V_{BE} + (\beta + 1) I_B R_E$ $V_{CC} - V_{BE} = I_B (R_B + (\beta + 1) R_E)$ $I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) R_E}$ $I_B = \frac{5 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{2 \text{ k}\Omega + (75 + 1)(220 \Omega)}$ $I_B = 229.7 \mu\text{A}$ $I_C = \beta I_B = 75 \times 229.7 \mu\text{A} = 17.23 \text{ mA}$	

$I_E = (\beta + 1)I_B = 17.46 \text{ mA}$ $V_E = I_E R_E = 17.46 \text{ mA} \times 220 \Omega = 3.84 \text{ V}$	
	2. El circuito mostrado se construye con dos transistores idénticos conectados en paralelo. Ambos transistores son ideales. Calcule: $I_{C1} = \mathbf{2.15 \text{ mA}}$ $I_{C2} = \mathbf{2.15 \text{ mA}}$ $V_{RC} = \mathbf{4.30 \text{ V}}$ $V_X = \mathbf{0.7 \text{ V}}$
Solución circuito 2 $V_{CC} = (I_{B1} + I_{B2})R_B + V_{BE}$ Como los transistores son iguales, $I_{B1} = I_{B2} = I_B$: $V_{CC} = 2I_B R_B + V_{BE}$ $I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{2R_B}$ $I_B = \frac{5 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{2 \times 100 \text{ k}\Omega}$ $I_B = 21.5 \mu\text{A}$ La corriente de colector de cada transistor es: $I_{C1} = I_{C2} = I_C = \beta I_B = 100 \times 21.5 \mu\text{A} = 2.15 \text{ mA}$ La corriente total por RC es la suma de las dos corrientes de colector: $I_{RC} = I_{C1} + I_{C2} = 4.30 \text{ mA}$ La caída de tensión en la resistencia RC es: $V_{RC} = I_{RC} \times R_C = 4.30 \text{ mA} \times 1 \text{ k}\Omega = 4.3 \text{ V}$ La tensión del nodo VX es: $V_X = V_{CC} - V_{RC} = 5 \text{ V} - 4.3 \text{ V} = 0.7 \text{ V}$	



$$K = 2 \text{ mA/V}^2$$

$$V_{TH} = 2 \text{ V}$$

$$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$$

3. Para el circuito que se muestra en la figura de la izquierda, determine:

En CD:

$$V_{GS} = \mathbf{3.303 \text{ V}}$$

$$I_D = \mathbf{1.697 \text{ mA}}$$

En CA:

$$g_m = \mathbf{2.605 \text{ mS}}$$

$$r_o = \mathbf{29.46 \text{ k}\Omega}$$

Solución circuito 3

La ecuación de malla LVK del circuito es:

$$V_{DD} = I_D R_D + V_{GS}$$

$$V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D$$

Esta variable se sustituye en la ecuación de corriente del transistor:

$$I_D = \frac{1}{2} K (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$I_D = \frac{1}{2} K (V_{DD} - I_D R_D - V_{TH})^2$$

$$I_D = \frac{1}{2} (2 \text{ mA/V}^2) (5 \text{ V} - I_D \cdot 1 \text{ k}\Omega - 2 \text{ V})^2$$

Se resuelve la corriente:

$$I_D = \{1.697 \text{ mA}, 5.303 \text{ mA}\}$$

Se comprueban ambas soluciones, la primera es la correcta, porque con la segunda, la tensión en R_D es mayor que la tensión de alimentación.

Luego se calcula la tensión V_{GS} :

$$V_{GS} = \sqrt{\frac{2I_D}{K}} + V_{TH} = \sqrt{\frac{2 \times 1.697 \text{ mA}}{2 \text{ mA/V}^2}} + 2 \text{ V} = 3.303 \text{ V}$$

Para la parte de corriente alterna, se calculan directamente los parámetros:

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}} = \frac{2 \times 1.697 \text{ mA}}{3.303 \text{ V} - 2 \text{ V}} = 2.605 \text{ mS}$$

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{1}{(0.02 \text{ V}^{-1})(1.697 \text{ mA})} = 29.46 \text{ k}\Omega$$

Parte III – Desarrollo (Valor total: 24 puntos, tiempo total: 60 minutos)

Instrucciones: escriba todo el procedimiento necesario para llegar a la solución final en el cuaderno de examen, encerrando la respuesta de cada apartado en un cuadro. Respuestas sin procedimiento se calificarán con cero puntos.

Problema 1. Circuitos con transistores BJT (12 puntos).

En la Figura 1 corresponde a un amplificador multietapa que consta de dos etapas en cascada en Emisor Común, con $\beta = 100$ para ambos casos y $C1 = C2 = C3 = C4 = C5 = \infty$

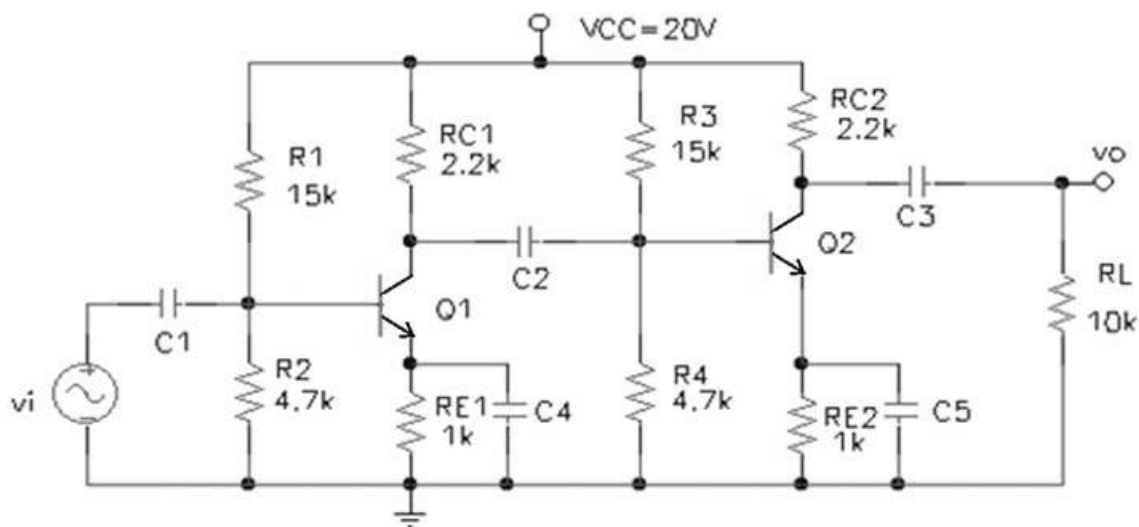


Figura 1

Con base en ello, responda lo siguiente:

- a) Determine para cada transistor, la corriente de colector I_C y el voltaje de colector V_C . (2 pts)

Para ambos transistores

$$V_{R2} = \frac{V_{CC} * R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{R2} = \frac{20V * 4.7k\Omega}{15k\Omega + 4.7k\Omega} = 4,771V$$

Por LVK despejamos I_E

$$-V_{R2} + V_{BE} + I_{R_E} = 0$$

$$I_E = \frac{V_{R2} - V_{BE}}{R_E}$$

$$I_E = \frac{4,771V - 0.7V}{1k\Omega} = 4.071mA$$

$$I_C = I_E * \alpha \quad \alpha = \frac{\beta}{\beta+1} \quad I_C = I_E * \frac{\beta}{\beta+1}$$

$$I_C = 4.071mA * \frac{100}{100 + 1} = 4.031mA$$

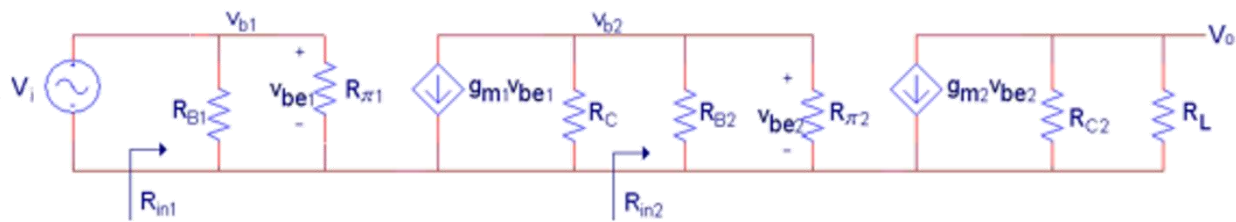
El voltaje en el colector es:

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

$$V_C = 20V - 4.031mA \times 2.2k\Omega$$

$$V_C = 11.13V$$

- b) Dibuje el circuito equivalente de pequeña señal de todo el amplificador, indique los valores de sus componentes. Las resistencias de salida del transistor r_{o1} y r_{o2} tienden a infinito. (6 pts)



$$R_{B1} = R_{B2} = R_1 \parallel R_2 = 3578.68\Omega$$

$$g_m = \frac{I_C}{26mV}$$

$$g_m = \frac{4.031mA}{26mV} = 155.04mA/V$$

$$g_{m1} = g_{m2} = 155.04mA/V$$

$$r_{\pi1} = r_{\pi2} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{100}{155.04mA/V} = 644.995\Omega$$

- c) Obtenga el valor de v_{b2}/v_{b1} (2 pts)

Aplicando ley de Ohm a la resistencia equivalente R_{eq} del paralelo obtenemos v_{b2}/v_{b1}

Paralelo equivalente

$$R_{eq} = R_{\pi2} \parallel R_{B2} \parallel R_{C1}$$

Ley de Ohm

$$V_{b2} = -g_{m1} * V_{b1} * R_{eq}$$

$$V_{b2} = -g_{m1} * V_{b1} * R_{\pi2} \parallel R_{B2} \parallel R_{C1}$$

$$\frac{V_{b2}}{V_{b1}} = -g_{m1} * R_{\pi2} \parallel R_{B2} \parallel R_{C1}$$

$$\frac{V_{b2}}{V_{b1}} = -155.04mA/V * 644.995\Omega \parallel 3578.68\Omega \parallel 2200\Omega = -67.87$$

d) Calcule la ganancia de voltaje total v_o/v_i (2 pts)

$$V_O = -g_{m2} * V_{b2} * R_L \parallel R_{C2}$$

$$V_{b2} = -g_{m1} * V_{b1} * R_{\pi2} \parallel R_{B2} \parallel R_{C1}$$

$$V_{b1} = V_i$$

$$V_O = -g_{m2} * (-g_{m1} * V_{b1} * R_{\pi2} \parallel R_{B2} \parallel R_{C1}) * R_L \parallel R_{C2}$$

$$V_O = -g_{m2} * (-g_{m1} * V_i * R_{\pi2} \parallel R_{B2} \parallel R_{C1}) * R_L \parallel R_{C2}$$

$$V_O = g_{m2} * g_{m1} * V_i * (R_{\pi2} \parallel R_{B2} \parallel R_{C1}) * (R_L \parallel R_{C2})$$

$$\frac{V_O}{V_i} = g_{m2} * g_{m1} * (R_{\pi2} \parallel R_{B2} \parallel R_{C1}) * (R_L \parallel R_{C2})$$

$$\frac{V_O}{V_i} = 155.04mA/V * 155.04mA/V * (0.645k\Omega \parallel 3.579k\Omega \parallel 2.2k\Omega) * (10k\Omega \parallel 2.2k\Omega)$$

$$\frac{V_O}{V_i} = 18974.2$$

Problema 2. Modelo de CA del transistor MOSFET (12 puntos).

Considere el circuito de la Figura 1. La tensión de alimentación es de 5 V. Los valores de las resistencias son: $R_s = 1\text{ k}\Omega$, $R_D = 9\text{ k}\Omega$, $R_1 = 375\text{ k}\Omega$, $R_2 = 125\text{ k}\Omega$. El parámetro de transconductancia del transistor es $K = 500\text{ }\mu\text{A/V}^2$, la tensión de umbral es de 0.5 V y el voltaje de Early es de 200 V. Todas las capacitancias tienden a infinito.

- ¿En qué región de operación debe funcionar el transistor para que se pueda utilizar el circuito como amplificador? (1 pt)
- Calcule el punto de operación del transistor (I_{DS} , V_{GS} , V_{DS}) (3 pts)
- Dibuje el circuito equivalente de pequeña señal del transistor y calcule los parámetros de pequeña señal necesarios para obtener el equivalente de pequeña señal del amplificador (3 pts)
- Dibuje el circuito equivalente de pequeña señal del amplificador (1 pt)
- Calcule la ganancia de tensión del amplificador (2 pts)

- f) Si se aplica al circuito la tensión de entrada de la Figura 2, calcule la tensión de salida cuando se conecta al amplificador una resistencia de carga de 5 kΩ. Dibuje en la Figura 2 la tensión de salida resultante. (2 puntos)

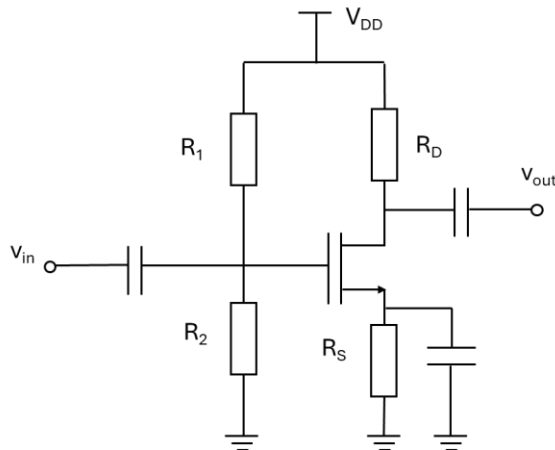


Figura 1

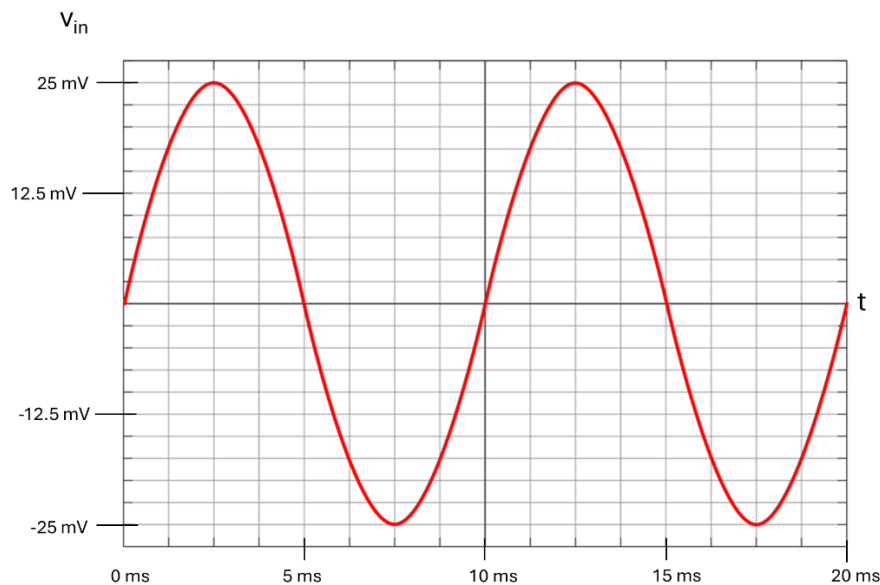


Figura 2

- a) ¿En qué región de operación debe funcionar el transistor para que se pueda utilizar el circuito como amplificador? (1 pt)

Debe operar en la región de saturación.

- b) Calcule el punto de operación del transistor (I_{DS} , V_{GS} , V_{DS}) (3 pts)

$$V_G = \frac{V_{DD} \cdot R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = \frac{5 \text{ V} \cdot 125 \text{ k}\Omega}{125 \text{ k}\Omega + 375 \text{ k}\Omega} = 1.25 \text{ V}$$

$$I_{DS} = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_{TH})^2 = \frac{500 \mu A/V^2}{2} (1.25 - 0.5 V - I_{DS} \cdot 1 k\Omega)^2$$

$$4000 I_{DS} = (0.75 V - 1000 I_{DS})^2$$

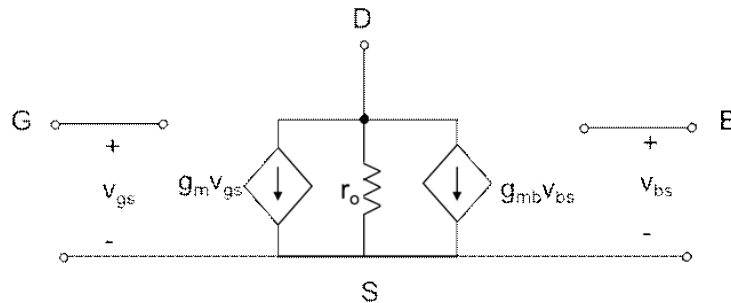
$$63.25 \sqrt{I_{DS}} = 0.75 V - 1000 I_{DS}$$

$$\sqrt{I_{DS}} \Rightarrow 10.21 m \sqrt{A}, -73.5 m \sqrt{A}$$

$$I_{DS} = 104.2 \mu A$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_{DS} \cdot R_S - I_{DS} \cdot R_D = 5 V - 104.2 \mu A (1 k\Omega + 9 k\Omega) = 3.958 V$$

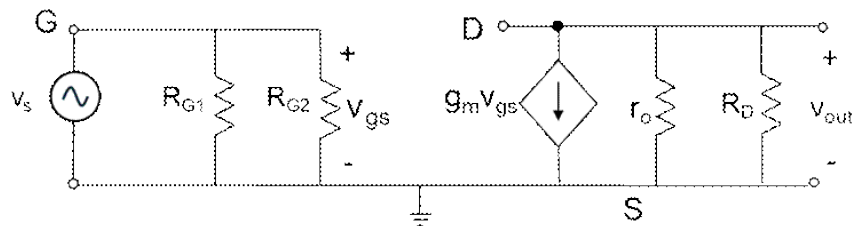
- c) Dibuje el circuito equivalente de pequeña señal completo del transistor y calcule los parámetros de pequeña señal necesarios para obtener el equivalente de pequeña señal este amplificador (3 pts)



$$g_m = \sqrt{2K \cdot I_D} = \sqrt{2 \cdot 500 \mu A/V^2 \cdot 104.2 \mu A} = 323 \mu S$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_{DS, SAT}} = \frac{200 V}{104.2 \mu A} = 1.92 M\Omega$$

- d) Dibuje el circuito equivalente de pequeña señal del amplificador (1 pt)



- e) Calcule el valor de la ganancia de tensión del amplificador (2 pts)

$$A_{v0} = -g_{ms} \cdot (r_o \parallel R_D) = -323 \mu S \cdot (1.92 M\Omega \parallel 9 k\Omega) = -2.893$$

- f) Si se aplica al circuito la tensión de entrada de la Figura 2, calcule la tensión de salida cuando se conecta al amplificador una resistencia de carga de 5 kΩ. Dibuje en la Figura 2 la tensión de salida resultante. (2 puntos)

$$v_{out} = -g_{ms} \cdot (r_o \parallel R_D \parallel R_L) \cdot v_{in}$$

$$A_{v0} = -g_{ms} \cdot (r_o \parallel R_D \parallel R_L) = -323 \mu S \cdot (1.92 M\Omega \parallel 9 k\Omega \parallel 5 k\Omega) = -1.036$$

